

# MESIN PENCARI ALTERNATIF PERJALANAN

EDWARD EFREN CHRISTIAN—6182301083

## 1 Deskripsi

Meningkatnya mobilitas masyarakat antarkota memicu tingginya kebutuhan akan moda transportasi umum yang efisien, terintegrasi, dan mudah diakses. Dalam perencanaan perjalanan antarkota, contohnya rute Bandung ke Jakarta, sering dihadapkan dengan banyaknya pilihan transportasi, mulai dari kereta cepat (*Whoosh*), kereta api, bus antarkota, travel (*shuttle*), hingga kendaraan pribadi baik via jalan tol maupun jalan biasa. Setiap moda transportasi tersebut memiliki berbagai variabel yang berbeda, dilihat berdasarkan waktu tempuh perjalanan, jadwal keberangkatan, titik penjemputan, hingga harga tiket. Informasi yang rumit ini membuat pengguna harus membuka berbagai aplikasi terpisah hanya untuk membandingkan satu rute perjalanan yang menyebabkan proses memilih moda transportasi memakan waktu.

Selama ini, masyarakat cenderung mengandalkan platform penyedia tiket daring atau aplikasi navigasi jalan raya konvensional (Google Maps). Sayangnya, platform-platform tersebut memiliki keterbatasan dalam menyajikan perbandingan antar moda. Umumnya, penyedia tiket daring hanya berfokus pada transaksi penjualan tiket per moda tanpa membandingkan opsi moda lain, sementara aplikasi navigasi hanya fokus pada rute kendaraan pribadi. Belum ada platform terintegrasi yang berfungsi sebagai mesin pencari alternatif perjalanan yang mampu menyandingkan beberapa alternatif moda perjalanan. Padahal, perjalanan antarkota sering kali mengharuskan transit atau pengguna berpindah dari satu moda ke moda lainnya untuk melengkapi rute dari titik asal ke titik tujuan. Ketiadaan integrasi data perpindahan moda ini menambah kesulitan pengguna karena harus menghitung estimasi waktu tunggu, jarak perpindahan stasiun/terminal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah sistem mesin pencari alternatif perjalanan yang mampu memetakan serta merekomendasikan berbagai rute antarkota secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menerima titik asal dan titik tujuan dari pengguna sebagai input, lalu secara otomatis memproses, menghitung, dan menampilkan daftar kombinasi alternatif moda transportasi yang tersedia baik rute langsung atau rute yang memerlukan perpindahan moda transportasi. Mengatasi kelemahan platform pemesanan tunggal, mesin ini berfokus pada integrasi data rute, estimasi durasi serta analisis biaya dari berbagai opsi kombinasi alternatif moda transportasi.

Secara teknis, mesin pencari alternatif perjalanan ini mengimplementasikan pemodelan rute perjalanan ke dalam bentuk graf berbobot (*weighted graph*), dimana terminal, stasiun, atau titik penjemputan diwakili sebuah node, sedangkan jalur transportasi antartitik diwakili sebuah *edge* berbobot (durasi waktu serta biaya). Bobot pada *edge* juga memperhitungkan variabel transit seperti waktu tunggu, jarak antar stasiun/terminal. Proses mencari rute terpendek atau paling optimal mengandalkan algoritma *pathfinding*.

## 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memodelkan data rute, stasiun/terminal, titik transit, jadwal, dan estimasi biaya dari berbagai moda transportasi umum atau pribadi ke dalam bentuk graf berbobot (*weighted graph*)?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma *pathfinding* pada graf berbobot untuk menghasilkan rekomendasi kombinasi rute perjalanan yang optimal?

### 3 Tujuan

1. Membangun pemodelan data rute, stasiun/terminal, titik transit, jadwal, dan estimasi biaya dari berbagai moda transportasi umum atau pribadi ke dalam struktur data graf berbobot (*weighted graph*)
2. Mengimplementasikan algoritma *pathfinding* untuk menghitung dan menentukan opsi rute perjalanan paling efisien dari segi durasi dan biaya

### 4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Pengguna dapat memasukan titik awal dan titik akhir perjalanan
- Pengguna dapat memilih tanggal perjalanan
- Pengguna dapat melihat berbagai opsi kombinasi moda transportasi
- Pengguna dapat memilih opsi kombinasi moda transportasi yang tersedia
- Pengguna dapat melihat peta berdasarkan opsi yang dipilih
- Pengguna dapat mengurutkan opsi berdasarkan harga atau waktu tempuh
- Pengguna dapat memilih negara

### 5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi literatur mengenai moda transportasi umum antarkota beserta rute, jadwal, dan biaya
2. Melakukan studi literatur mengenai pemodelan graf berbobot (*weighted graph*) dan algoritma *pathfinding* untuk pencarian rute optimal
3. Mempelajari teknologi basis data dan kerangka kerja (*framework*) yang digunakan untuk pengembangan mesin pencari alternatif perjalanan
4. Merancang arsitektur sistem, pemodelan data graf, serta antarmuka pengguna (*user interface*)
5. Mengimplementasikan struktur data graf dan algoritma *pathfinding* untuk menghitung kombinasi rute multimodal
6. Mengembangkan mesin pencari alternatif perjalanan
7. Melakukan pengujian sistem dan analisis performa algoritma *pathfinding* dalam merekomendasikan rute
8. Menulis dokumen tugas akhir.

## 6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur mengenai moda transportasi antarkota beserta rute, jadwal, dan biaya.
2. Melakukan studi literatur mengenai pemodelan graf berbobot (*weighted graph*) dan algoritma *pathfinding* untuk pencarian rute optimal
3. Mempelajari teknologi basis data dan kerangka kerja (*framework*) yang digunakan untuk pengembangan mesin pencari alternatif perjalanan
4. Merancang arsitektur sistem, pemodelan data graf, serta antarmuka pengguna (*user interface*)
5. Menulis sebagian dokumen tugas akhir (Bab 1, 2, dan 3).

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan struktur data graf dan algoritma *pathfinding* untuk menghitung kombinasi rute *multimodal*.
2. Mengembangkan mesin pencari alternatif perjalanan.
3. Melakukan pengujian sistem dan analisis performa algoritma *pathfinding* dalam merekomendasikan rute
4. Menyelesaikan dokumen tugas akhir

Bandung, 12/09/2026

Edward Efren Christian

Menyetujui,

Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom., M.Comp.  
Pembimbing Tunggal